2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{3,5,6\}$，则 $A\cap B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{3,5\}$

【解析】
由交集的定义可知，$A\cap B$ 由两集合共同含有的元素组成．因为 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{3,5,6\}$，所以 $A\cap B=\{3,5\}$.

2. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-3n+1}{n^2-4n+1}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
将分子分母同除以 n^2，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2-3n+1}{n^2-4n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1-\frac{4}{n}+\frac{1}{n^2}}=2.$$

3. 不等式 $|x+1|<5$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-6,4)$

【解析】
由 $|x+1|<5$ 得 $-5<x+1<5$，解得 $-6<x<4$，所以解集为 $(-6,4)$.

4. 函数 $f(x)=x^2$（$x>0$）的反函数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\sqrt{x}$，$x>0$

【解析】
因为 $f(x)=x^2$（$x>0$） 的值域为 $(0,+\infty)$，设 $y=x^2$ 则 $x=\sqrt{y}$．交换变量后，反函数为 $y=\sqrt{x}$，$x>0$.

5. 设 i 为虚数单位，$3z-i=6+5i$，则 $|z|$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
由 $3z-i=6+5i$ 得 $3z=6+6i$，故 $z=2+2i$．于是

$|z|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$.

6. 已知 $\begin{cases}2x+2y=-1,\\4x+a^2y=a,\end{cases}$ 当方程有无穷多解时，a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

方程有无穷多解时，两方程应表示同一个一次方程组．把第二个方程同除以 2，得 $2x+\frac{a^2}{2}y=\frac{a}{2}$．与 $2x+2y=-1$ 比较系数，得到 $\frac{a^2}{2}=2$ 且 $\frac{a}{2}=-1$，所以 $a=-2$.

7. 在 $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】15

【解析】

展开 $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的通项为 $\mathrm{C}_6^r x^{6-r}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r=\mathrm{C}_6^r x^{6-\frac{3r}{2}}$.

常数项对应指数 $6-\frac{3r}{2}=0$，解得 $r=4$．故常数项为 $\mathrm{C}_6^4=15$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=3$，$3\sin A=2\sin B$，且 $\cos C=\frac{1}{4}$，则 $AB=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{10}$

【解析】

由正弦定理，

$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AC}{\sin B}$.

又已知 $3\sin A=2\sin B$，所以 $BC=\frac{2}{3}AC=2$．再由余弦定理，

$$AB^2=AC^2+BC^2-2\cdot AC\cdot BC\cos C=9+4-2\cdot 3\cdot 2\cdot\frac{1}{4}=10$$

因此 $AB=\sqrt{10}$.

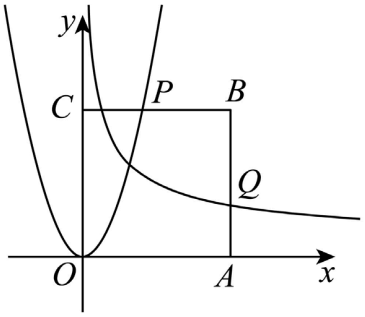
9. 首届中国国际进口博览会在上海举行，某高校拟派 4 人参加连续 5 天的志愿者活动，其中甲连续参加 2 天，其他人各参加 1 天，则不同的安排方法有 underline{hspace{2.5em}}种（结果用数值表示）.

【答案】24

【解析】

先安排甲连续参加 2 天．这样的起始位置共有 4 种．确定甲后，剩下 3 人分别安排在余下 3 天中，共有 $\mathrm{A}_3^3=6$ 种排法．故总数为 $4\times 6=24$ 种.

10. 如图，已知正方形 $OABC$，其中 $OA=a$（$a>1$），函数 $y=3x^2$ 交 BC 于点 P，函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 交 AB 于点 Q，当 $|AQ|+|CP|$ 最小时，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由图可知，$O=(0,0)$，$A=(a,0)$，$B=(a,a)$，$C=(0,a)$. 函数 $y=3x^2$ 与 BC 交于 P，所以 $P\left(\sqrt{\frac{a}{3}},a\right)$；函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 与 AB 交于 Q，所以 $Q\left(a,\frac{1}{\sqrt{a}}\right)$. 因此

$|CP|=\sqrt{\frac{a}{3}}$，$|AQ|=\frac{1}{\sqrt{a}}$，

从而

$$|AQ|+|CP|=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{a}}\geq 2\sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{a}}}=\frac{2}{\sqrt[4]{3}}$$

当且仅当 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{a}}$，即 $a=\sqrt{3}$ 时取等号，所以所求为 $\sqrt{3}$.

11. 在椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 上任意一点 P，Q 与 P 关于 x 轴对称，若有 $\overrightarrow{F_1P}\cdot\overrightarrow{F_2P}\leq 1$，则 $\overrightarrow{F_1P}$ 与 $\overrightarrow{F_2Q}$ 的夹角范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\pi-\arccos\frac{1}{3},\pi\right]$

【解析】

设椭圆焦点为 $F_1(-\sqrt{2},0)$，$F_2(\sqrt{2},0)$，且 $P(x,y)$ 在椭圆上，$Q(x,-y)$. 由

$$\overrightarrow{F_1P}\cdot\overrightarrow{F_2P}=(x+\sqrt{2},y)\cdot(x-\sqrt{2},y)=x^2+y^2-2\leq 1$$

并结合椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，可得 $y^2\in[1,2]$.

又 $\overrightarrow{F_2Q}=(x-\sqrt{2},-y)$，所以夹角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})-y^2}{\sqrt{(x+\sqrt{2})^2+y^2}\sqrt{(x-\sqrt{2})^2+y^2}}=\frac{2-3y^2}{y^2+2}$$

当 $y^2\in[1,2]$ 时，$\cos\theta\in[-1,-\frac{1}{3}]$，故

$\theta\in\left[\pi-\arccos\frac{1}{3},\pi\right]$.

12. 已知集合 $A=[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$，$0\notin A$，存在正数 λ，使得对任意 $a\in A$，都有 $\frac{\lambda}{a}\in A$，则 t 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1 或 -3

【解析】

因为 $\lambda>0$，且要求对任意 $a\in A$ 都有 $\frac{\lambda}{a}\in A$，所以 A 在取倒数后仍要落回原来的两个区间中．先根据 $0\notin A$ 分情况讨论：

若 $t>0$，则 $A\subset(0,+\infty)$．这时 $\frac{\lambda}{a}\in A$ 会把 $[t,t+1]$ 与 $[t+4,t+9]$ 对应起来，整理得 $\lambda=t(t+9)=(t+1)(t+4)$，解得 $t=1$．

若 $t<-9$，则 $A\subset(-\infty,0)$．此时取倒数后的区间对应关系与 $t>0$ 时一致，整理后仍得到 $t=1$，不合题意．

若 $-4<t<-1$，则 $[t,t+1]$ 与 $[t+4,t+9]$ 分居零点两侧，整理得 $\lambda=t(t+1)=(t+4)(t+9)$，解得 $t=-3$．

所以 $t=1$ 或 -3．

单选题

13. 下列函数中，值域为 $[0,+\infty)$ 的是

A. $y=2^x$　　B. $y=x^{\frac{1}{2}}$

C. $y=\tan x$　　D. $y=\cos x$

【答案】**B**

【解析】

逐项判断值域：$y=2^x$ 的值域是 $(0,+\infty)$，$y=x^{\frac{1}{2}}$ 的值域是 $[0,+\infty)$，$y=\tan x$ 的值域是 $\mathbb{R}$，$y=\cos x$ 的值域是 $[-1,1]$．因此选 B.

14. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a^2>b^2$”是“$|a|>|b|$”的

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**C**

【解析】

由 $a^2>b^2$ 可得 $|a|>|b|$；反过来，若 $|a|>|b|$，平方后仍得 $a^2>b^2$．所以“$a^2>b^2$”与“$|a|>|b|$”等价，故它是“$|a|>|b|$”的充要条件，选 C.

15. 已知平面 α，β，γ 两两垂直，直线 a，b，c 满足 $a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$c\subset\gamma$，则直线 a，b，c 不可能满足以下哪种关系（ ）

A. 两两垂直　　B. 两两异面　　C. 两两相交　　D. 两两平行

【答案】**D**

【解析】

对 A，取三条分别沿三条互相垂直方向的直线即可，能够两两垂直；对 B，可构造三条空间异面直线；对 C，也可以构造三条两两相交的直线．若三条直线两两平行，设 $l=\alpha\cap\beta$，则由 $a\parallel b$ 可知 $a\parallel l$，$b\parallel l$，再由 $a\parallel b\parallel c$ 得 $c\parallel l$．但 $c\subset\gamma$，而 γ 与 α，β 两两垂直，l 不可能与 γ 平行，矛盾，所以 D 不可能．

16. 以 $(a_1,0)$，$(a_2,0)$ 为圆心的两圆均过 $(1,0)$，与 y 轴正半轴分别交于 $(0,y_1)$，$(0,y_2)$，且满足 $\ln y_1+\ln y_2=0$，则点 $\left(\frac{1}{a_1},\frac{1}{a_2}\right)$ 的轨迹是

A. 直线　　B. 圆　　C. 椭圆　　D. 双曲线

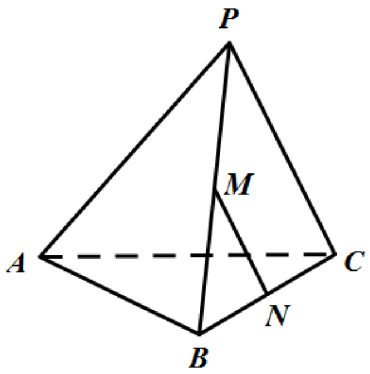
【答案】A

【解析】
设两圆分别以 $(a_1,0)$，$(a_2,0)$ 为圆心，且都过 $(1,0)$. 由圆的半径关系，
$y_1^2=(1-a_1)^2-a_1^2=1-2a_1$，$y_2^2=(1-a_2)^2-a_2^2=1-2a_2$.
又 $\ln y_1+\ln y_2=0$，所以 $y_1y_2=1$. 于是
$(1-2a_1)(1-2a_2)=1$，
化简得 $2a_1a_2=a_1+a_2$，即
$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}=2$.
令 $x=\frac{1}{a_1}$，$y=\frac{1}{a_2}$，则轨迹方程为 $x+y=2$，所以选 A.

解答题

17. 如图，在正三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA=PB=PC=2$，$AB=BC=AC=\sqrt{3}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_1=3$，前 n 项和为 S_n.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知抛物线方程 $y^2=4x$，F 为焦点，P 为抛物线准线上一点，Q 为线段 PF 与抛物线的交点，定义：$d(P)=\frac{|PF|}{|FQ|}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \in (0, \pi]$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \sin(a_n)$，集合 $S = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)